Questions de cours — Le circuit électrique (réponses)

Dipôles, circuit fermé, schéma normalisé, circuit en série et en dérivation, conducteurs et isolants, court-circuit, sécurité

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Cinquième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Réaliser et schématiser un circuit électrique simple ; le sens conventionnel du courant.
- ☐ Distinguer un circuit en série et un circuit en dérivation.
- ☐ Conducteurs et isolants ; le court-circuit.
- ☐ Les règles de sécurité électrique ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Le circuit simple	1 – 2	10 min
B	Série et dérivation	3	10 min
C	Conducteurs, court-circuit, sécurité	4 – 5	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois.

PARTIE A — Le circuit simple — 10 min

Pour qu'une lampe brille, il faut une boucle fermée.

Q1 — Circuit fermé et générateur

À quelles conditions une lampe brille-t-elle dans un circuit ? Quel est le rôle du générateur ?

Réponse

Le circuit doit être **fermé** (une boucle sans interruption) et contenir un **générateur** (pile, alimentation) qui fournit l'énergie électrique. Le courant sort par la borne + du générateur et y revient par la borne − (sens conventionnel). Un interrupteur ouvert ouvre le circuit.

Application. Une lampe est reliée à une pile par un seul fil. Brille-t-elle ? Pourquoi ?

Solution

Non : le circuit n'est pas fermé (il faut une boucle de la borne + à la borne −).

Q2 — Le schéma normalisé

Pourquoi utilise-t-on un schéma normalisé ? Comment représente-t-on les fils ?

Réponse

Pour que tout le monde comprenne le circuit : chaque dipôle (pile, lampe, interrupteur, moteur, DEL, résistance) a un symbole. Les fils de connexion sont représentés par des traits droits, horizontaux ou verticaux.

Application. Quels symboles faut-il pour schématiser une lampe de poche (pile, interrupteur, lampe) ?

Solution

Le symbole du générateur (pile), celui de l'interrupteur et celui de la lampe, reliés en boucle par des fils.

PARTIE B — Série et dérivation — 10 min

Une seule boucle, ou plusieurs.

Q3 — Série ou dérivation

Quelle différence entre un circuit en série et un circuit en dérivation ? Que se passe-t-il si une lampe grille ?

Réponse

Série : une seule boucle, les dipôles sont les uns à la suite des autres ; si une lampe grille, le circuit est ouvert et tout s'éteint. **Dérivation** : plusieurs boucles (branches) ; si une lampe grille, les autres branches continuent de fonctionner.

Application. Dans une maison, si une lampe grille, les autres restent allumées. Comment sont-elles branchées ?

Solution

En dérivation.

PARTIE C — Conducteurs, court-circuit, sécurité — 10 min

Le courant passe partout où il le peut.

Q4 — Conducteurs, isolants et court-circuit

Qu'est-ce qu'un conducteur ? un isolant ? Qu'est-ce qu'un court-circuit ?

Réponse

Conducteur : matériau qui laisse passer le courant (métaux, eau salée, corps humain). Isolant : il ne le laisse pas passer (plastique, verre, bois sec, air). Court-circuit : les bornes d'un dipôle (ou du générateur) sont reliées par un fil : le courant passe par le fil et pas par le dipôle ; un court-circuit du générateur est dangereux (échauffement, incendie).

Application. On relie les deux bornes d'une lampe par un fil. Que se passe-t-il ?

Solution

La lampe est court-circuitée : elle s'éteint (le courant passe par le fil).

Q5 — Sécurité électrique

Pourquoi le courant du secteur est-il dangereux ? Quelles règles faut-il respecter ?

Réponse

La tension du secteur (230 V) peut provoquer une électrocution, car le corps humain est conducteur.

Ne jamais toucher une prise ou un fil dénudé, ne pas manipuler d'appareil avec les mains mouillées, ne jamais faire d'expériences avec le secteur, couper le courant avant d'intervenir.

Application. Pourquoi ne faut-il pas utiliser un sèche-cheveux près d'une baignoire ?

Solution

L'eau conduit le courant : risque d'électrocution.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question d'électricité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Pourquoi la lampe ne brille-t-elle pas ? »	Circuit ouvert ? court-circuit ? lampe grillée ?
Représenter un circuit	Le schéma normalisé.
« Série ou dérivation ? »	Une seule boucle ou plusieurs branches.
« Ce matériau laisse-t-il passer le courant ? »	Conducteur ou isolant.
« Est-ce dangereux ? »	Secteur 230 V, eau, court-circuit du générateur.